AI TEACHER 2026

Całki oznaczone

Wprowadzenie do całkowania funkcji

Poziom: LICEUM | 14.03.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona to suma pól pod wykresem funkcji w danym przedziale.

Funkcja pierwotna

Funkcja pierwotna to funkcja, której pochodną jest dana funkcja.

Granica

Granica to wartość, do której zbliża się funkcja w miarę zbliżania się argumentu do określonego punktu.

Przedział całkowania

Przedział całkowania to zakres wartości, w którym obliczamy całkę, oznaczany jako [a, b].

Pola pod wykresem

Pola pod wykresem to obszar ograniczony wykresem funkcji, osią X oraz liniami pionowymi w punktach a i b.

01 Definicja całki oznaczonej

Całka oznaczona to proces obliczania pola pod krzywą funkcji w określonym przedziale. Ważne jest, aby zrozumieć, że całka daje nam nie tylko wartość liczbową, ale także informację o zachowaniu funkcji w tym zakresie. Na egzaminie często pojawia się pytanie o interpretację wyników całkowania.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz całkę oznaczoną funkcji $f(x) = 2x$ w przedziale [1, 3].

Krok 1: Wyznacz funkcję pierwotną $F(x) = x^2 \rightarrow F(x) = 2x$, więc $F(x) = x^2$.

Krok 2: Oblicz wartość funkcji pierwotnej na końcach przedziału: $F(3) = 3^2 = 9$ i $F(1) = 1^2 = 1$ → wartości: 9 i 1.

Krok 3: Oblicz wartość całki: $9 - 1 = 8 \rightarrow Wynik = 8$.

Odpowiedz: 8.

Komentarz: Całka ta pokazuje, że pole pod wykresem funkcji $f(x) = 2x$ od $x = 1$ do $x = 3$ wynosi 8.

** Ciekawe jest to, że całki oznaczone mają zastosowanie w fizyce, na przykład w obliczaniu pracy wykonanej przez siłę w danym przedziale.*

02 Zastosowanie całek oznaczonych

Całki oznaczone znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak fizyka, inżynieria czy ekonomia. Dzięki nim możemy obliczać pola, objętości, a nawet średnie wartości. Uwaga — tu uczniowie najczęściej myślą, że całka to tylko suma, a w rzeczywistości to bardziej złożona operacja.

$$V = \int_a^b A(x)dx$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz objętość bryły obrotowej powstałej przez obrót funkcji $f(x) = x^2$ wokół osi OX w przedziale [0, 1].

Krok 1: Oblicz pole przekroju poprzecznego: $A(x) = \pi(f(x))^2 = \pi(x^2)^2 = \pi x^4$.

Krok 2: Oblicz objętość: V = int_0^1 pi x^4 dx → V = pi [□rac{x^5}{5}□ight]_0^1 = pi □rac{1^5}{5} - pi □rac{0^5}{5} → V = □rac{pi}{5}.

Odpowiedz: □rac{pi}{5}.

Komentarz: Całka oznaczona w tym przypadku daje nam objętość bryły powstałej przez obrót funkcji $f(x) = x^2$.

** Zaskakujące jest to, że całki oznaczone mogą być wykorzystywane do obliczania średnich wartości wielkości zmiennych, co jest bardzo istotne w statystyce.*

03 Złożoność całek oznaczonych

Niektóre funkcje mogą być trudne do całkowania, a ich całki oznaczone wymagają zaawansowanych metod. Zrozumienie zasady działania całek jest kluczowe dla dalszej nauki matematyki. Na egzaminie często pojawia się pytanie o złożoność całek, więc warto ćwiczyć różne funkcje.

$$\int_a^b e^x dx = e^b - e^a$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz całkę oznaczoną funkcji $f(x) = e^x$ w przedziale [0, 1].

Krok 1: Wyznacz funkcję pierwotną: $F(x) = e^x$.

Krok 2: Oblicz wartość funkcji pierwotnej: $F(1) = e^1 = e$ i $F(0) = e^0 = 1$ → wartości: e i 1.

Krok 3: Oblicz całkę: $e - 1$ → $Wynik = e - 1$.

Odpowiedz: $e - 1$.

```
Komentarz: Całka ta pokazuje, jak funkcja wykładnicza zmienia się w danym przedziale.
```

** Ciekawostką jest to, że funkcje wykładnicze mają unikalne właściwości, które ułatwiają ich całkowanie.*

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone stanowią ważny temat na maturze, występując w około 15% zadań. Są również kluczowe w zawodach inżynieryjnych, gdzie obliczenia pól i objętości są na porządku dziennym, na przykład w architekturze.

BŁĄD KTÓRY ROBI 7/10 UCZNIÓW

✗ Pisanie $F(b) - F(a) = F(a) - F(b)$ — BŁĄD!

Dlaczego: Błąd wynika z pomylenia kolejności w obliczeniach. Kluczowe jest, aby obliczać wartość funkcji pierwotnej w kolejności od górnej granicy do dolnej.

Trick: Pamiętaj, że zawsze odejmujemy dolną granicę od górnej: $F(b) - F(a)$.

✗ Obliczanie int_1^2 x^2 dx jako □rac{1}{3}(2^3 - 1^3) — BŁĄD!

Dlaczego: Błąd wynika z nieprawidłowego zastosowania wzoru na funkcję pierwotną. Należy użyć F(x) = □rac{x^3}{3}, a nie x^3.

Trick: Zawsze pamiętaj o odpowiedniej funkcji pierwotnej: F(x) = □rac{x^3}{3} dla x^2.

✗ Zakładanie, że $\int_1^1 f(x)dx = 0$ — BŁĄD!

Dlaczego: Błąd polega na zrozumieniu, że całka oznaczona w przedziale o zerowej długości jest równa zeru, ale nie uwzględnia się, że całka to suma pól.

Trick: Pamiętaj, że całka w przedziale o zerowej długości wynosi 0, ale to nie jest tożsame z obliczeniami w innym przedziale.

TABELA PORÓWNAWCZA

Rodzaj całki	Wzór	Zastosowanie
Całka oznaczona	∫(a,b) f(x) dx	Obliczanie pól pod wykresem
Całka nieoznaczona	∫ f(x) dx	Wyznaczanie funkcji pierwotnej
Całka wielokrotna	∫∫D f(x,y) dx dy	Obliczanie objętości w przestrzeni
Całka Riemanna	∫(a,b) f(x) dx	Teoria całkowania w analizie matematycznej

OŚ CZASU

1670
Isaac Newton rozwija metody całkowania.

1686
Gottfried Wilhelm Leibniz formułuje niezależnie zasady całkowania.

1820
Augustin-Louis Cauchy formalizuje definicję całki.

1900
Henri Lebesgue wprowadza nową teorię całkowania.

SCHEMAT MYŚLOWY

Całki oznaczone

- **Rodzaje całek**
  - Całka oznaczona
  - Całka nieoznaczona
- **Zastosowanie**
  - Obliczanie pól
  - Obliczanie objętości
- **Podstawowe wzory**
  - $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$
  - $\int_a^b x^n \,dx = □rac{x^{n+1}}{n+1} + C$
- **Techniki obliczeniowe**
  - Metoda podstawiania
  - Metoda częściowa

Pytanie 1: [E] Oblicz całkę $\int_0^2 (3x^2)dx$.

A) 6

B) 4

C) 3

D) 8

Wyjaśnienie: Krok 1: Wyznacz funkcję pierwotną $F(x) = x^3 \rightarrow F(x) = 3x^2$.

Krok 2: Oblicz: $F(2) = 2^3 = 8$

i $F(0) = 0 \rightarrow$ wartości: 8 i 0.

Odpowiedz: $8 - 0 = 8 \rightarrow$ B to błąd, bo myślisz, że całka to tylko suma wartośći na końcach.

Pytanie 2: [A] Oblicz całkę $\int_1^3 (2x + 1)dx$.

A) 10

B) 8

C) 9

D) 12

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = x^2 + x$.

Krok 2: $F(3) = 3^2 + 3 = 12$ i $F(1) = 1^2 + 1 = 2$.

Odpowiedz:

$12 - 2 = 10$, B to błąd, bo mylisz z obliczeniem wartości funkcji w jednym punkcie.

Pytanie 3: [E] Oblicz całkę $\int_0^1 (x^3)dx$.

A) □rac{1}{4}

B) □rac{1}{3}

C) rac{1}{5}

D) rac{1}{6}

Wyjaśnienie: Krok 1: F(x) = rac{x^4}{4}.
Krok 2: F(1) = rac{1^4}{4} = rac{1}{4} i F(0) = 0 → wartości:
rac{1}{4} i 0.
Odpowiedz: rac{1}{4} - 0 = rac{1}{4}, A to błąd, bo myślisz, że pomijasz ułamek przy obliczania.

Pytanie 4: [P] Oblicz całkę $\int_1^2 (3x^2)dx$.

A) 3

B) 5

C) 2

D) 4

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = x^3$.

Krok 2: $F(2) = 2^3 = 8$ i $F(1) = 1^3 = 1$ → wartości: 8 i 1.
Odpowiedz:

$8 - 1 = 7$, B to błąd, bo myślisz, że mylisz z dodawaniem wartości końcowych.

PODSUMOWANIE

Po przeczytaniu tej notatki umiesz obliczać całki oznaczone dla funkcji podstawowych, znasz wzory na funkcję pierwotną i potrafisz interpretować wyniki.

Całki oznaczone znajdziesz w zadaniach maturalnych oraz w zastosowaniach inżynieryjnych, szczególnie w obliczeniach pól i objętości.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] Wzór na całkę oznaczoną: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

(2) [E] Całka w przedziale zerowym: $\int_a^a f(x)dx = 0$.

(3) [E] Typowy błąd: $F(b) - F(a) = F(a) - F(b)$ — poprawnie: $F(b) - F(a)$.

(4) [A] Całki oznaczone mają zastosowanie w obliczaniu objętości brył obrotowych.

(5) [P] Mnemonik: Zawsze obliczaj $F(b) - F(a)$.